

# 【论文题目】

## 摘 要

【研究目标】概括题目所研究的对象、主要约束及需要回答的问题。用两至三句话交代建模目标与总体思路，避免大段重复题面或介绍无关背景。

针对问题一，【填写模型名称及关键处理方法】。通过【填写几何推导、计算方法或算法步骤】得到【填写已核验的主要结论及必要数值】，并使用【填写验证方法】检验结论的有效性。

针对问题二，【填写决策变量、优化目标及约束】。建立【填写模型名称】，采用【填写求解方法】获得【填写结果及适用条件】；与【填写有依据的基准方案】比较时，使用一致的评价指标。

针对问题三，【填写策略的主要组成及关键机制】。在【填写真实的实验条件、样本量和测试类型】下，得到【填写已核验结果】；说明方法在效果、耗时或稳健性方面的主要表现。

针对问题四，【填写相对问题三新增的条件和处理方法】。通过【填写检验方法】分析其对【填写评价指标】的影响，给出【填写结论】，并明确方法的适用范围。

【总体结论】用一至两句话概括本文方法的实际价值与主要局限。摘要应使读者能够独立理解问题、方法与结果，不引入正文尚未解释的符号或没有证据支持的性能承诺。

关键词：【关键词一】；【关键词二】；【关键词三】；【关键词四】

# 1 问题重述

## 1.1 问题背景

【填写背景】围绕题目给定的研究对象，介绍与建模直接相关的场景、已知条件及任务目标。保留影响模型建立的信息，避免照抄题面。引用公开资料时在相应位置标注真实文献编号。

## 1.2 任务分解

【填写任务】依次概括四个小问的输入、需要决定的量和输出要求。明确各小问之间共享的信息，以及后续问题相对前述问题新增的约束。

# 2 问题分析

【填写分析】解释问题的关键难点与可采用的建模路线。围绕信息获取、模型求解与结果验证展开，说明各阶段如何衔接；此处提出方案依据，不提前宣称尚未验证的结论。

# 3 模型假设与依据

假设 1：【研究范围与环境条件】。依据：【说明题面依据或合理性】。影响：【说明适用边界及可能造成的偏差】。

假设 2：【测量误差或数据可靠性】。依据：【说明题面依据或合理性】。影响：【说明适用边界及可能造成的偏差】。

假设 3：【算法执行条件与简化处理】。依据：【说明题面依据或合理性】。影响：【说明适用边界及可能造成的偏差】。

# 4 符号说明

表 1 主要符号及其含义

| 符号        | 含义          | 单位或范围    |
|-----------|-------------|----------|
| $x$       | 【决策变量或状态变量】 | 【单位或取值域】 |
| $\Omega$  | 【模型中的可行域】   | 【集合定义】   |
| $J$       | 【目标函数或评价指标】 | 【单位】     |
| $\lambda$ | 【权重或控制参数】   | 【无量纲或单位】 |

5 问题一的模型建立与求解

5.1 建模思路与数学表达

【填写思路】从已知条件出发定义变量、可行域与目标函数，说明各约束的物理或几何含义。推导过程保留关键环节，并明确每一步成立的前提。下式仅展示可编辑公式与右侧编号样式，应替换为本问实际公式。

$$J(x) = f(x) + \lambda g(x)$$

(1)

【填写公式解释】逐一说明式（1）中新出现符号的含义、单位和参数来源。若引入某种假设或近似，应解释其合理性及可能影响。不要把示例公式作为已经确定的模型。

5.2 求解方法与结果

【填写算法】按照输入、关键步骤、输出和终止条件描述求解过程。说明边界情况及数值误差的处理方式；算法较长时，将完整代码放入附录，正文保留能理解方法的必要步骤。

【填写结果】引用已核验结果，报告必要数值、单位和有效数字。对理论性质给出证明或相应依据，对实验结论交代实验条件，并解释结果如何回答问题一。

6 问题二的模型建立与求解

6.1 决策目标与约束

【填写模型】说明问题二与问题一的衔接，定义新增决策变量、优化目标和约束条件。存在多个目标时，交代比较顺序或权重依据；不要将单位不同的指标直接相加。

6.2 算法设计与比较分析

【填写求解】描述候选方案的生成、筛选和选择规则，明确无法获得信息或不能满足约束时的处理方案。结合真实结果分析策略选择的理由和适用范围。

表 2 候选方案的比较结果

| 方案     | 主要指标及单位 | 辅助指标及单位 | 验证条件   |
|--------|---------|---------|--------|
| 【基准方案】 | 【待填】    | 【待填】    | 【统一条件】 |
| 【本文方案】 | 【待填】    | 【待填】    | 【统一条件】 |

## 7 问题三的模型建立与求解

### 7.1 总体策略与状态描述

【填写策略】定义系统状态、可用观测、允许动作和评价目标，解释各模块之间的数据流与控制逻辑。下图展示流程图的版式；生成论文时，应替换为实际方法图。

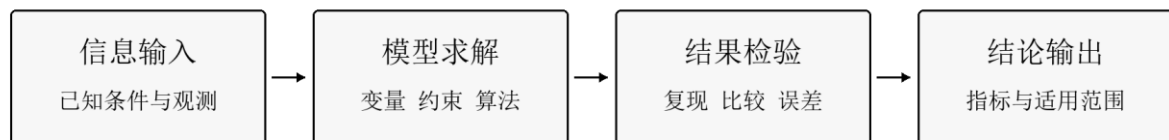


图 1 建模与验证流程示意

### 7.2 关键决策与终止条件

【填写机制】说明策略如何选择下一步动作、更新状态、处理失败并判断任务结束。对可能出现的循环、信息缺失或极端条件给出具体处理规则，而不是仅写“进行优化”或“采用智能算法”。

### 7.3 实验结果与解释

【填写实验】清楚区分演练、离线仿真与正式测试，列明实际使用的样本量、参数、版本及指标。用图表呈现关键结果，并说明结论由哪些证据支持。

## 8 问题四的模型建立与求解

### 8.1 新增条件与模型调整

【填写差异】说明新增条件改变了哪些信息、约束或假设，哪些方法仍可沿用，哪些必须修改。对不同情形分别给出推理，避免直接将问题三的结论推广到全部新场景。

### 8.2 求解与适用边界

【填写结果】描述调整后的算法与验证方式，报告相同口径下的结果。重点分析边界情形、失败案例和方法的局限，说明必要的回退处理及其代价。

9 模型检验与敏感性分析

9.1 结果复现与有效性检验

【填写检验】交代实验条件与复现方法。根据模型特点选择独立计算、解析特例或基准比较，说明检验所支持的结论范围。

表 3 模型检验与敏感性分析记录

| 检验项目  | 设置或变化范围   | 评价指标    | 核验结果 |
|-------|-----------|---------|------|
| 基准比较  | 【统一测试条件】  | 【指标及单位】 | 【待填】 |
| 参数敏感性 | 【参数及取值范围】 | 【指标及单位】 | 【待填】 |
| 边界情形  | 【典型极端条件】  | 【指标及单位】 | 【待填】 |

9.2 参数敏感性与稳健性

【填写分析】说明关键参数的变化范围及理由，控制其他条件一致，分析结果变化及异常点。没有开展的检验应列为待完成。

10 模型评价与改进

10.1 优点与局限

【填写评价】依据正文证据说明模型在解释性、精度或效率方面的优势。同时交代假设限制、适用条件及尚未解决的问题。

10.2 改进方向

【填写改进】针对已发现的限制提出可执行的改进方向，区分已经实现的措施与未来工作。不把未开展的实验或设想写成本文成果。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于【按实际情况填写用途】，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

[1] 【作者】. 【文献题名】[J]. 【期刊名称】, 【年份】, 【卷号】(【期号】): 【页码】.  
[2] 【责任者】. 【网页或报告题名】[EB/OL]. 【发布日期】[【引用日期】]. 【可核验网址】.

## 附录 A 支撑材料与复现说明

表 A1 支撑材料文件清单

| 文件或目录         | 内容与用途           | 对应位置      |
|---------------|-----------------|-----------|
| 【程序文件】        | 【实现的模型和功能】      | 【正文小节】    |
| 【数据文件】        | 【自主查阅数据及来源】     | 【正文小节】    |
| 【结果或日志文件】     | 【原始输出及复现证据】     | 【图表编号】    |
| AI 工具使用详情.pdf | 工具、用途、过程及采纳核验情况 | AI 工具使用声明 |

【运行环境】填写语言、依赖版本、必要软件与运行条件。使用相对路径描述输入和输出，不写参赛者身份或本机用户名。

【复现步骤】依次说明准备输入、执行程序、保存结果和核对论文图表的操作。涉及随机算法时记录真实种子；不同小问分别说明入口。

【对应关系】明确每份程序、数据和结果在正文中的用途。支撑包内提供可运行源文件；附录中同时保留全部完整源程序。

## 附录 B 完整源程序与交互命令

### B.1 【程序文件名】

【此处粘贴完整源程序，使用 Code 样式】

【较长代码允许跨页，保持缩进；不要仅放链接或截图】

【如采用 Excel 或 SPSS 等软件，补齐必要的交互命令】

### B.2 【其他程序文件名】

【按支撑材料清单顺序继续收录全部完整源程序】

## 附录 C 补充推导与结果

【补充内容】放置有必要但不适合展开在正文中的推导、参数设置或中间结果。正文必须保留主要论证链条，不能把理解模型所必需的内容全部移至附录。